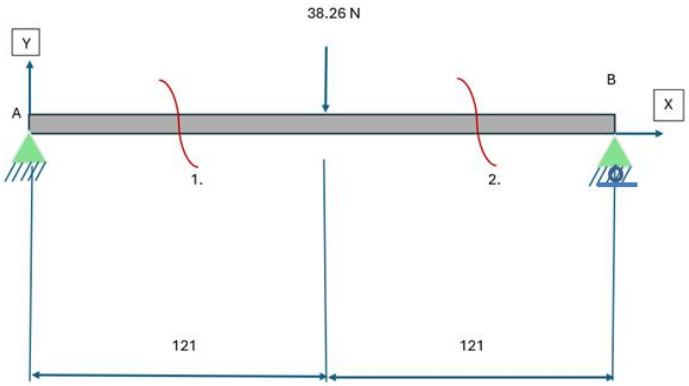
2.3 Mukavemet hesapları

2.3.1 Mil Makine Elemanın Mukavemet Kontrolü

Genel pazar araştırmalarının ve malzeme mekanik özellikleri incelemelerinin sonucunda mil malzemesi olarak mukavemet ve hafiflik bakımından daha avantajlı bir malzeme olan Alüminyum 7075 T6 alaşımı seçilmiştir. Söz konusu mil malzemesinin teknik özellikleri Tablo 2.'de verilmiştir. Milimiz her iki tarafından yataklanmıştır ve kuvvet Milin tam orta noktasından etki etmektedir. Kuvvetin büyüklüğü ise F = 38.26 N olarak hesaplanmıştır. Mile etki eden kuvvet ve mile ait boyutlar Şekil 28.'de verilmiştir.

Tablo 2. Mil Malzemesinin Özelikleri *(*Al 7075 T6*)*

Malzeme Özelliği	Büyüklük
Elastisite Modülü	71.7 Gpa
Kayma Modülü	26.9 Gpa
Poisson Oranı	0.33
Akma Dayanımı	60Mpa
Yoğunluğu	2.81 g/cm^3
Çekme Dayanımı	572Mpa



Şekil 29. Mil Üzerine Gelen Kuvvetler ve Mesnetler.

Analitik çözümde malzeme homojen, malzeme Hooke yasasına uyduğu, malzeme izotropik özellikte olduğu kabul edilmiştir. Newton' un birinci yasası uygulandığında, mesnet kuvvetleri aşağıdaki gibi hesaplanır.

$\Sigma F_x = 0 => A_x + B_x = 0$

$\Sigma F_y = 0 => A_y + B_y - 38.26 = 0 => A_y + B_y = 38.26\ N$

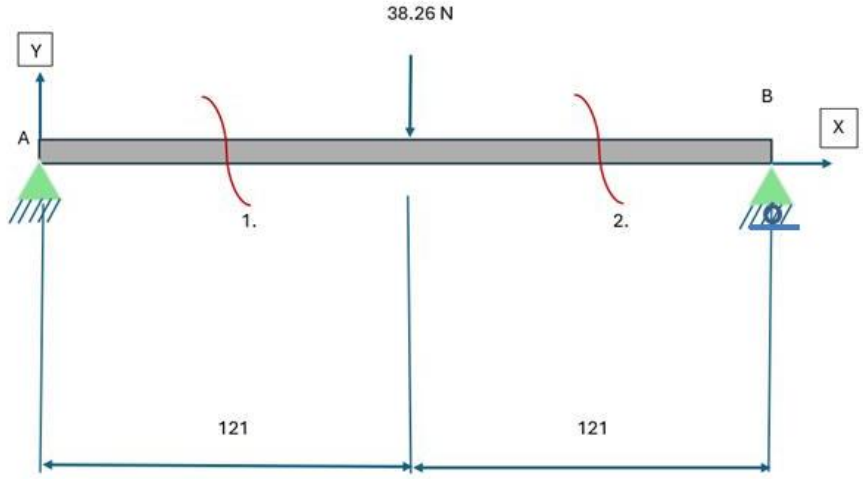
$\Sigma M_A = 0 => 38.26 * 121 - B_y * 242 = 0$

$=> B_y = 19.13\ N$

$A_y = 19.13N$

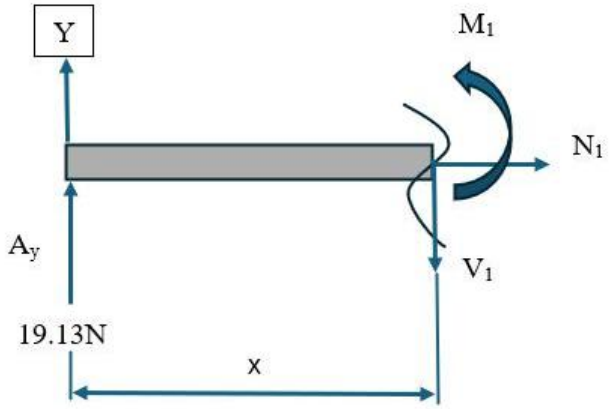
Mesnet tepki kuvvetleri bu şekilde bulunmuş olundu. Sistemde eksenel kuvvet bulunmamaktadır. Tek tek kesit aldığımız zaman her bir bölgedeki kuvvet, moment

değerleri aşağıda ayrı ayrı hesaplanmıştır. Mildeki kesme kuvveti ve tepki kuvvetleri için bölgesel inceleme yapılmıştır. Mil bölgesel olarak kestiğimizde, tek tek kesit aldığımız zaman her bir bölgedeki kuvvet, moment değerleri aşağıda ayrı ayrı hesaplanmıştır (Şekil 29-31). Ayrıca MTV diyagramları da Şekil 32.'de verilmiştir.



Şekil 30. Kesit Alınmış Mesnet Görseli.

1. **Kesitin (0 ≤ x ≤ 121) İncelenmesi**

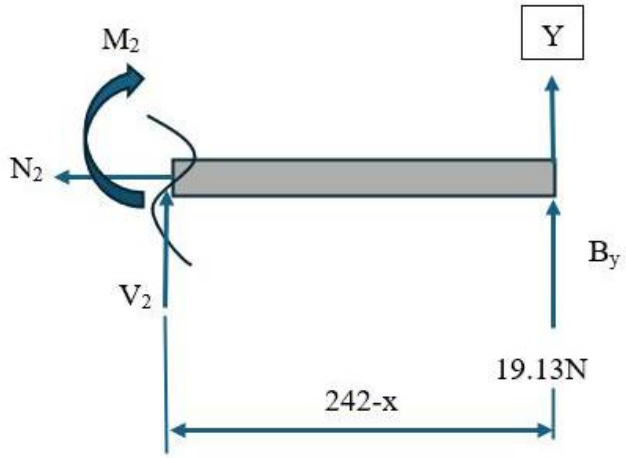


Şekil 31. 1 nolu Kesitin İncelenmesi.

Newton'un Birinci Yasası Uygulandığında;

$\Sigma F_x = 0 => N_1 = 0$
$\Sigma F_y = 0 => A_y = V_1 = 19.13\ N$
$\Sigma M_x = 0 => A_y * x - M_1 = 0 =>$
$=> M = 19.13x$
$x = 0 => M_1 = 0$
$x = 121 => M_1 = 2314.73\ Nmm$

Kesitin (250 ≤ x ≤625) İncelenmesi

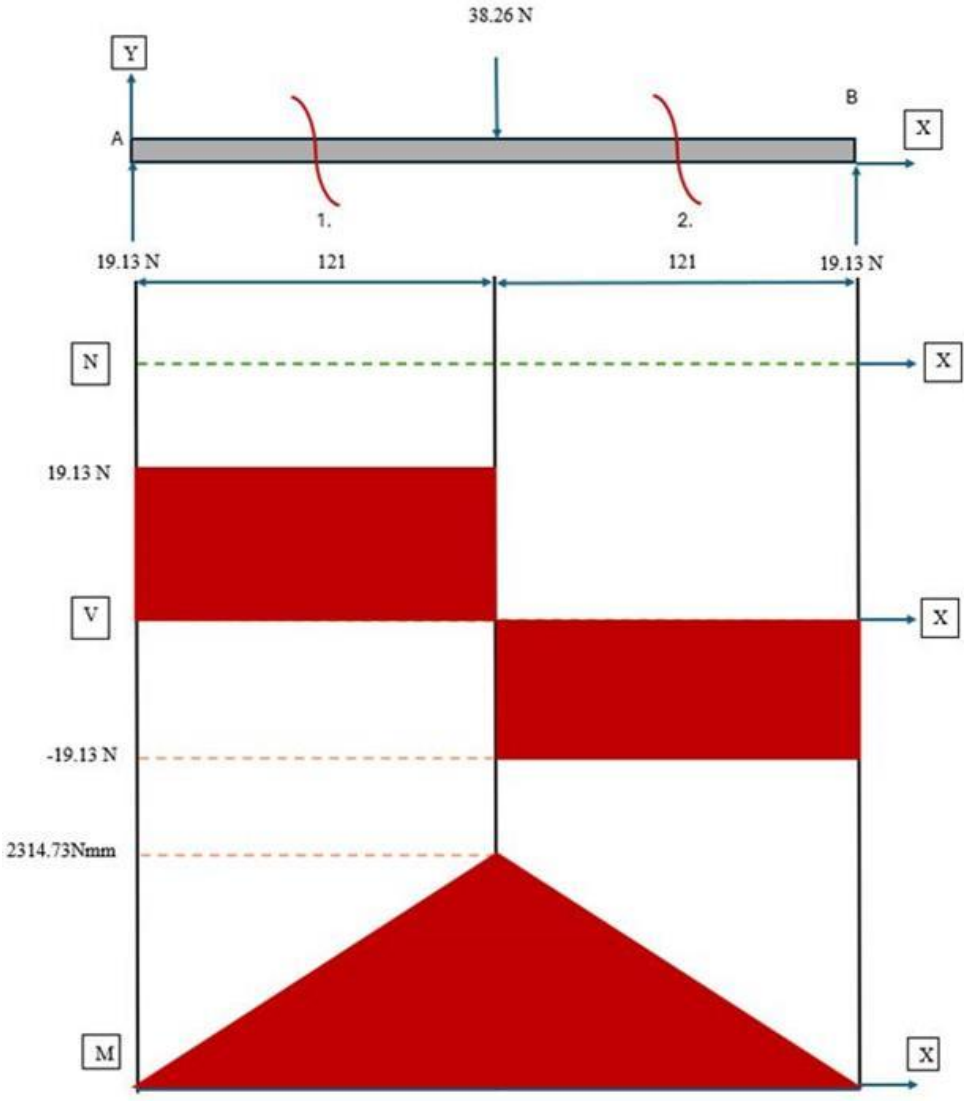


Şekil 32. 2 nolu Kesitin İncelenmesi.

Newton'un İkinci Yasası Uygulandığında;

$\Sigma F_x = 0 => N_2 = 0$
$\Sigma F_y = 0 => B_y + V_2 = 0$
$=> V_2 = -19.13N$
$\Sigma M_x = 0 => M_2 - B_y * (242 - x) = 0 => M_2 = 19.13 * (242 - x)$
$M_2 = 4629.46 - 19.13 * x$
$x = 121 => M_2 = 2314.73\ Nmm$
$x = 242 => M_2 = 0\ Nmm$

MTV Diyagramı ise:



Şekil 33. MTV diyagramının gösterilişi.

Çizilen MTV diyagramında M_{max} = 2314.73 Nmm ve V_{max} = 19.13 N olduğu görülmektedir. M_d momenti ise motordan gelen momenttir ve 2443 Nmm olarak alınmıştır. Bu değerler göz önünde bulundurularak milin emniyet hesabı yapılacaktır. Mil malzemesi olarak AL 7075 T6 alaşımı alındı. Bu alaşımın akma dayanımı değeri σ_{akma}= 60 MPa olarak alındı. Emniyet katsayısı S = 2 seçildi.(Tablo 3.)

Tablo 3. Emniyet Katsayısının Seçilmesi. [10]

S	Global yöntemde çalışma koşulları için emniyet kriterlerine
1,5-2	Çalışma koşulları çok iyi bilinen, F ve gerilme (σ, τ vb) değerleri yüksek doğrulukta tayin edilen, malzemenin özellikleri çok iyi bilinen ve kaliteli üretim hali.
2-2,5	Normal çalışma koşulları, F ve gerilme (σ, τ vb) değerleri doğrulukla tayin edilen, malzemenin özellikleri iyi bilinen ve orta kaliteli üretim hali.
2,5-3	Orta çalışma koşulları, F ve gerilme (σ, τ vb) değerleri tam olarak TAYİN EDİLEMEYEN, malzemenin özellikleri bilinen ve üretim kalitesi tam olarak bilinmeyen hal.
3-4	Ağır çalışma koşulları, F ve gerilme (σ, τ vb) değerleri yaklaşık olarak TAYİN EDİLEN, malzemenin özellikleri yaklaşık bilinen ve üretim kalitesi tam olarak bilinmeyen hal.
4-5	Ağır çalışma koşulları, F ve gerilme (σ, τ vb) değerleri yaklaşık olarak TAYİN EDİLEN, malzemenin özellikleri yaklaşık bilinen ve üretim kalitesi tam olarak bilinmeyen ve İNSAN HAYATI için TEHLİKELİ olan haldir.
≥5	Burkulmaya zorlanan malzemeler

Milde oluşan eğilme ve kesme gerilmesi hesaplandıktan sonra bileşik gerilme ise

$$\sigma_{eğilme} = \frac{M_e}{W_e} = \frac{M_e}{\frac{\pi * d^3}{32}} = \frac{2314.73}{\frac{\pi * 12^3}{32}} = 13.64\ MPa$$

$$\tau_{kesme} = \frac{V}{A} = \frac{19.13}{\frac{\pi * 12^2}{4}} = 0.17\ MPa$$

$$\tau_b = \frac{M_d}{W_b} = \frac{2443}{\frac{\pi * 12^3}{16}} = 7.2\ MPa$$

$$\sigma_{em} = \frac{\sigma_{ak}}{S} = \frac{60}{2} = 30\ MPa$$

$$\sigma_{em} = \sqrt{\sigma^2 + 3 * \tau^2}$$

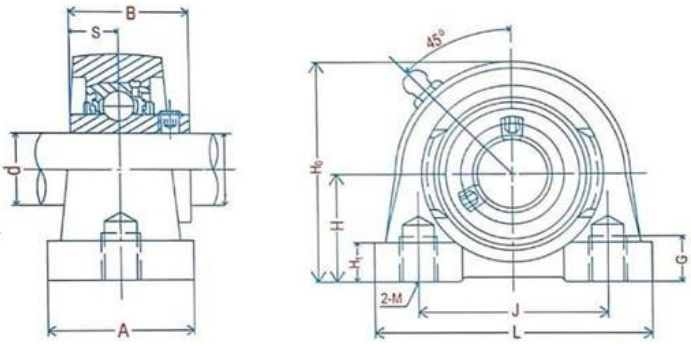
$$\sigma_{em} = \sqrt{13.64^2 + 3 * (7.2 + 0.17)^2} = 18.68\ MPa$$

şeklinde hesaplandıktan sonra 18.68 MPa < 30 MPa olduğu için **Emniyetlidir**. [10]

2.3.2 Rulman Hesabı

Projede mili desteklemek için UCP201 tipi rulman kullanılmıştır. UCP201 Rulman Özellikleri; Dökme demir gövde, kromlu çelik rulman, UCP201 model ve 12 mm mil çapında olup 2 cıvatalı sabitlenerek montaj yapılmıştır (Şekil 33). Rulmanda iki taraflı

yağ keçesi olan sızıdırmazlık eleman kullanılmıştır. Rulman ait teknik özellikler Tablo 4.'te verilmiştir.



Şekil 34. UCP201 Rulman Teknik Resmi.

Tablo 4. UCP201 Rulman Özellik Tablosu. [10]

Rulman No	Boyutlar (mm)											Yük Sayısı (KN)		Devir - Hız Sınırı (dev./dak.)	Civata Ölçüsü	Ağırlık (kg)
	d	H	L	J	A	G	H1	Ho	M	B	S	Dinamik	Statik			
UCPA 201	12	30,2	76	52	38	13	11	62	M10	31,0	12,07	12,82	6,65	4.000	M10	0,67
UCPA 202	15	30,2	76	52	38	13	11	62	M10	31,0	12,07	12,82	6,65	4.000	M10	0,63
UCPA 203	17	30,2	76	52	38	13	11	62	M10	31,0	12,07	12,82	6,65	4.000	M10	0,62
UCPA 204	20	30,2	76	52	38	13	11	62	M10	31,0	12,07	12,82	6,65	4.000	M10	0,60
UCPA 205	25	36,5	84	56	38	15	12	72	M10	34,1	14,03	14,03	8,05	3.400	M10	0,81
UCPA 206	30	42,9	94	66	48	18	12	84	M14	38,1	15,09	19,47	11,43	2.800	M14	1,20
UCPA 207	35	47,6	110	80	48	20	13	95	M14	42,9	17,05	25,69	15,55	2.400	M14	1,70
UCPA 208	40	49,2	116	84	54	20	13	100	M14	49,2	19,00	29,51	18,14	2.200	M14	1,90
UCPA 209	45	54,2	120	90	54	25	13	108	M14	49,2	19,00	31,85	20,80	1.900	M14	2,20
UCPA 210	50	57,2	130	94	60	25	14	116	M16	51,6	19,00	34,99	23,70	1.800	M16	2,60
UCPA 211	55	63,5	140	104	66	25	14	125	M16	55,6	22,02	43,34	29,39	1.600	M16	3,00
UCPA 212	60	69,9	150	114	68	25	17	138	M16	65,1	25,04	47,68	33,43	1.500	M16	4,24

Hesaplarda kullanılacak büyüklükler Tablo 4' ten C = 12.8 kN, C_0 = 6.65 kN, F_e = 0 (Eksenel kuvvet bulunmuyor.) olarak seçilmiştir.

$$\frac{F_r}{2} = Fr_a = Fr_b = 19.13N$$

Bilyeli için P = 3

$$L = \left(\frac{C}{F}\right)^P$$

$$L = \left(\frac{12800}{19.13}\right)^3 = 299560811.8\ milyon\ devir$$

$L_h = \frac{10^6}{60*n}\left(\frac{C}{F}\right)^P$ n (devir) = 306.9 devir/dakika olarak alınmıştır.

$$=> L_h = \frac{10^6 * 2999560811.8}{60 * 306.9} = 1.626 * 10^{10}\ çalışma\ saati$$

Hesaplamalar sonucunda UCP201 rulmanın proje için oldukça uygun olduğu görülmüştür. [10]

2.4 Tahrik Gücü Hesaplamaları

2.4.1 Motor Seçimi

Hesaplamalar statik durum üzerinden yapılacaktır. Mil malzemesi olarak Al 7075 T6 alaşımı seçilmişti. Bu alaşımın akma dayanımı değeri σ_{akma}=60 MPa olarak seçilmiştir. Hesaplarda bu değer kullanılacaktır. Tablo 3.'ten S = 2 seçilmiştir.
Eğilme gerilmesi;

$$\sigma_{emax} = \frac{M_e}{W_e}$$

$$\sigma_{emax} = \frac{F * L}{\frac{\pi * d^3}{32}}$$

$$\sigma_{emax} = \frac{38.26 * 121}{\frac{\pi * 12^3}{32}} = 27.28\ MPa$$

$$\sigma_{em} = \frac{\sigma_{ak}}{S}$$

$$\sigma_{em} = \frac{60}{2} = 30\ MPa$$

$$\sigma_{em} = \sqrt{\sigma^2 + 3 * \tau^2}$$

$${\sigma_{em}}^2 = \sigma^2 + 3 * \tau^2$$

$$\tau^2 = \frac{\sigma_{em}^2 - \sigma^2}{3}$$

$$\tau = \sqrt{\frac{\sigma_{em}^2 - \sigma^2}{3}}$$

$$\tau = \sqrt{\frac{30^2 - 27.28^2}{3}} = 7.2\ MPa$$

$$\tau_{em} = \frac{M_d}{W_b} = \frac{M_d}{\frac{\pi * d^3}{16}}$$

$$=> M_d = \tau_{em} * \frac{\pi * d^3}{16} = 7.2 * \frac{\pi * 12^3}{16} = 2.443\ Nm M_d = 9550 * \frac{N}{n}$$

$$n = 306.9\ RPM\ seçilmiştir.$$

$$2.443 = 9550 * \frac{N}{n}$$

$$=> N = 78.5\ W$$

Bu güç ve döndürme momentine uygun olan motor olarak Nema 34 motor seçilmiştir[10]. Motora ait teknik özellikler Tablo 5.'te verilmiştir.